UniRV Universidade de Rio Verde	**GABARITO - AVALIAÇÃO 1**	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de dados*	
Nome do(a) acadêmico(a)	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *B*
Data da Avaliação *19/03/2026*	**Código** *ESW417*

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES

1. A correta alocação da Chave Estrangeira (FK) é fundamental para evitar a redundância de dados e o excesso de valores nulos (NULL). Com base nas definições de mapeamento lógico e físico (SQL), responda o que se pede. Uma biblioteca possui Livros e Editoras. Uma editora pode publicar vários livros, mas cada livro é publicado por apenas uma única editora. Assinale onde a FK deve ser inserida:

   A) A FK deve ser inserida na tabela **Editora**, pois é a entidade "forte".

   B) **A FK deve ser inserida na tabela Livro, referenciando a Chave Primária de Editora.**

   C) Deve-se criar uma terceira tabela para armazenar o relacionamento, por ser N:N.

   D) Ambos recebem FK um do outro para garantir a integridade.

   E) Não é necessário o uso de FK neste cenário.

2. **Implementação SQL:** Com base no diagrama lógico abaixo, que representa a tabela **MEDICO** em um mapeamento de especialização/generalização (Tabela Única), escreva o código SQL (`CREATE TABLE`) para criar esta tabela. Utilize um campo **id** como Chave Primária (SERIAL) e garanta que o campo **crm** seja único (UNIQUE). Apenas o campo especialidade pode ser nulo.

Tab.: MEDICO			
id (PK)	crm (UNIQUE)	nome	especialidade
1	CRM-123	Dr. Arnaldo	Cardiologia
2	CRM-999	Dra. Beatriz	NULL

```
CREATE TABLE MEDICO (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    crm VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidade VARCHAR(50)
);
```

3. **Cenário de Escolar:** Um Aluno pode se matricular em várias Disciplinas, e uma disciplina pode ter vários alunos matriculados. Como este relacionamento é resolvido no modelo lógico?

   A) Inserindo a FK de Aluno na tabela **Disciplina**.

   B) Inserindo a FK de Disciplina na tabela **Aluno**.

   C) **Criando uma tabela associativa (ex: Matricula) que contém as FKs de ambas as tabelas originais.**

   D) Mesclando as tabelas Aluno e Disciplina em uma só.

   E) Transformando uma das entidades em um atributo multivalorado da outra.

4. Com base no comando de criação de tabela abaixo, assinale a alternativa que apresenta o comando SQL (`INSERT INTO`) **correto** para inserir um novo registro na tabela **peixes**.

```
CREATE TABLE peixes (
    id TEXT,
    area INTEGER,
    perimetro DOUBLE PRECISION,
    ecentricidade DOUBLE PRECISION,
    maior_eixo DOUBLE PRECISION,
    menor_eixo DOUBLE PRECISION,
    peso INTEGER,
    classe INTEGER,
    compactacao DOUBLE PRECISION,
    rmm DOUBLE PRECISION,
    centroid_x DOUBLE PRECISION,
    centroid_y DOUBLE PRECISION
);
```

   A) **INSERT INTO peixes (id, area, peso) VALUES ('P1', 500, 10);**

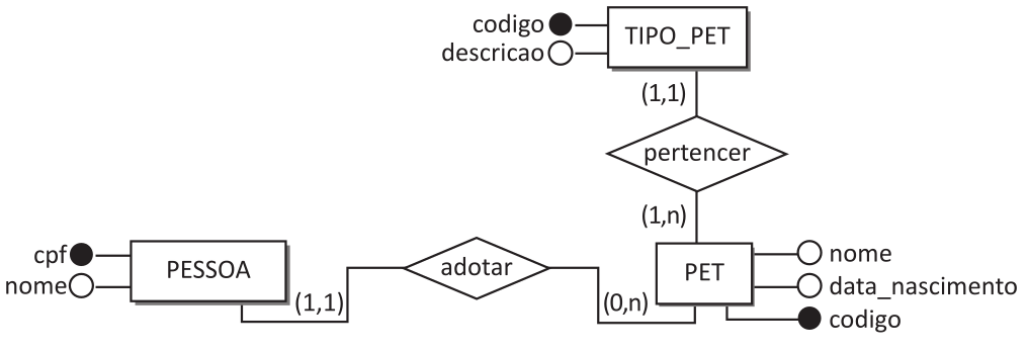
   B) `INSERT peixes ( area, peso) VALUES ( 500, 10);`

   C) `ADD TO peixes ( area, peso) VALUES ( 500, 10);`

   D) `INSERT INTO peixes VALUES ('P1', 500, 10);`

   E) `INSERT INTO peixes ('P1', 500, 10);`

5. (ENADE 2021) Uma Organização Não Governamental (ONG), relacionada à causa animal, registra os pets (animais de estimação) amparados por ela, de acordo com o seguinte Diagrama Entidade Relacionamento (DER).



A partir das regras de mapeamento do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico Relacional, assinale o Esquema Relacional mais adequado a ser gerado. Considere que as chaves primárias estão sublinhadas.

A) **PESSOA**(cpf: texto, nome: texto)
TIPO_PET(codigo: inteiro, descricao: texto)
PET(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data, codigo_tipo_pet: inteiro, adotante: texto)
codigo_tipo_pet referencia TIPO_PET(codigo)
adotante referencia PESSOA(cpf) (Opção correta)

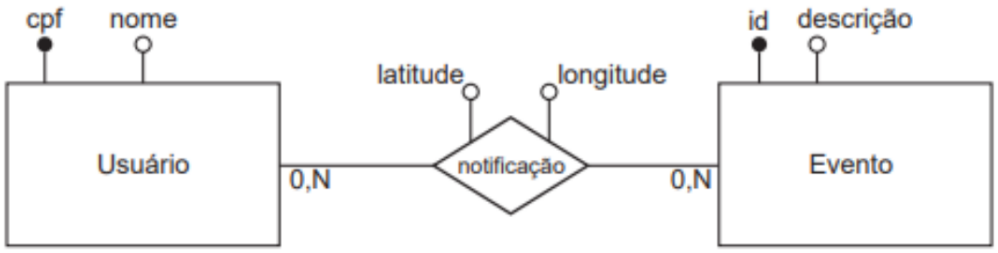
B) **PET**(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data)
PESSOA(cpf: texto, nome: texto, codigo_pet: inteiro)
codigo_pet referencia PET(codigo)
TIPO_PET(codigo: inteiro, descricao: texto, codigo_pet: inteiro)
codigo_pet referencia PET(codigo)

C) **TIPO_PET**(codigo: inteiro, descricao: texto)
PET(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data, codigo_tipo_pet: inteiro)
codigo_tipo_pet referencia TIPO_PET(codigo)
PESSOA(cpf: texto, nome: texto, codigo_pet: inteiro)
codigo_pet referencia PET(codigo)

D) **PET_PESSOA**(codigo_pet: inteiro, nome_pet: texto, data_nascimento: data, cpf: texto, nome_pessoa: texto, codigo_tipo_pet: inteiro, descricao_tipo_pet: texto)

E) **PESSOA**(cpf: texto, nome: texto)
PET(codigo: inteiro, nome: texto, data_nascimento: data, codigo_tipo_pet: inteiro, descricao_tipo_pet, adotante: texto)
adotante referencia PESSOA(cpf)

6. (ENADE 2014) Muitas aplicações utilizam o sistema de localização (GPS) do dispositivo móvel do usuário para descobrir qual o melhor caminho a seguir. Algumas aplicações também permitem que o usuário notifique a ocorrência de eventos que ele presencia durante seu percurso, tais como acidentes ou trânsito lento. Em um possível cenário, esta notificação é enviada para um servidor centralizado, o qual é responsável por disseminar a notificação para os demais usuários do aplicativo. Uma equipe de desenvolvimento criou uma aplicação desse tipo utilizando uma base de dados relacional para o armazenamento de dados referentes aos usuários, eventos e notificações enviadas. A modelagem conceitual foi feita utilizando o diagrama entidade-relacionamento conforme apresentado na figura a seguir.



A equipe de desenvolvimento deseja adicionar as seguintes características ao modelo:

i) Cada notificação deve ter data e hora;

ii) O grupo de usuários para o qual uma notificação é enviada deve ser restrito. Cada usuário deve ter um grupo com um número arbitrário de amigos, que também são usuários da aplicação, e as notificações enviadas por um usuário devem ser enviadas somente a seus amigos. Também se deseja armazenar informações sobre quais notificações foram enviadas para quais usuários.

Nessa situação, adapte o diagrama ER da figura para atender os novos requisitos.

Adaptações sugeridas no Diagrama ER:

i) **Atributos em NOTIFICACAO:** Adição dos atributos `data` e `hora` diretamente na entidade **NOTIFICACAO** (ou no relacionamento, dependendo da semântica).

ii) **Relacionamento Amizade:** Criação de um auto-relacionamento (recursivo) na entidade **USUARIO** do tipo N:N (muitos-para-muitos), indicando que um Usuário pode ter vários amigos (outros Usuários).

iii) **Controle de Envio:** Criação de um relacionamento entre **NOTIFICACAO** e **USUARIO** (para representar o destino/recebimento) ou uma entidade associativa que registre o histórico de envios vinculados aos amigos do remetente.

7. (ENADE 2005) Todo jogador deve pertencer a um único clube. Assinale a opção que representa corretamente, no modelo entidade-relacionamento, a especificação apresentada acima.

A)

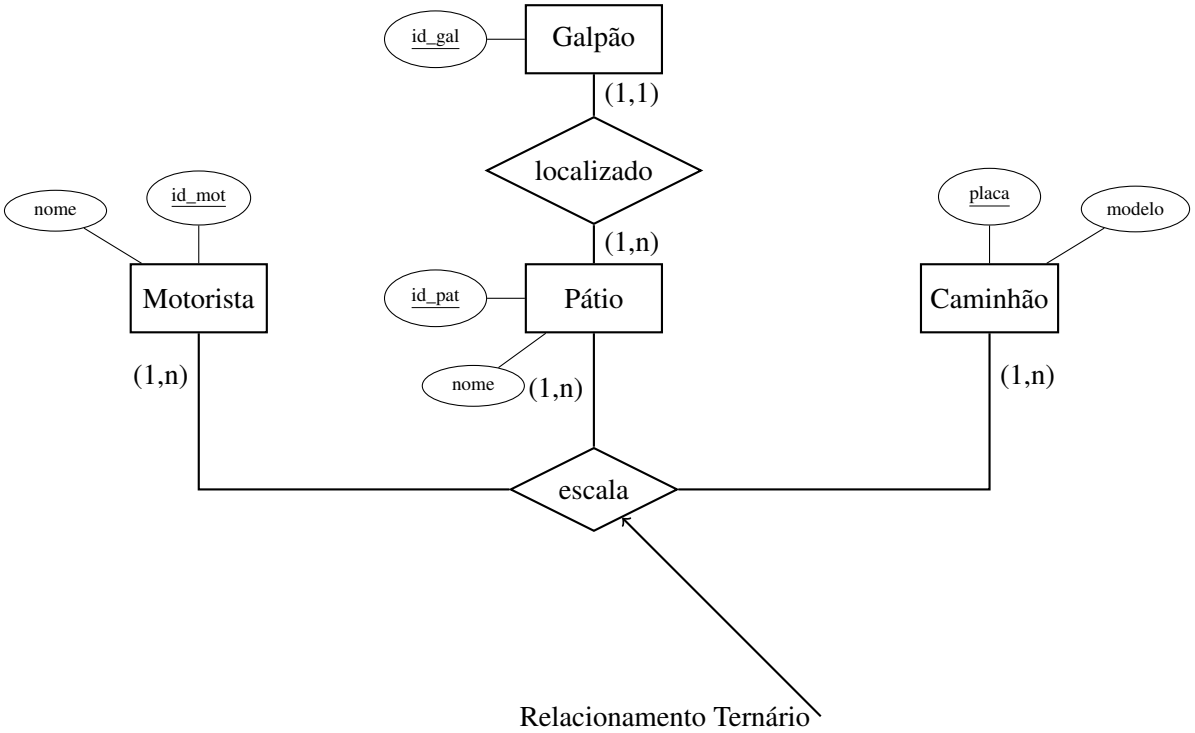

B)


C)


D)


E) **Opção correta:**


8. O diagrama a seguir apresenta um relacionamento ternário entre **Caminhão**, **Motorista** e **Pátio**. Com base nas regras de conversão do modelo conceitual para o modelo lógico, realize a **eliminação do ternário**, transformando-o em um conjunto de relacionamentos binários ou utilizando uma entidade associativa de forma a manter a integridade das regras de negócio.

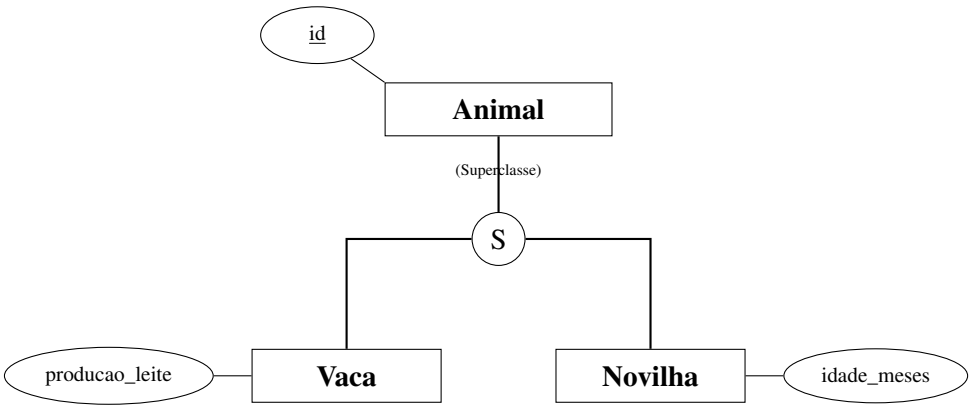


Resolução (Eliminação do Ternário): A melhor forma de resolver um relacionamento ternário (n:n:n) é criando uma entidade associativa, que será denominada **ESCALA**. Esta nova entidade conterá as chaves estrangeiras que referenciam as três entidades originais e terá uma chave primária composta (ou um ID próprio).

- **ESCALA**(id_pat, id_mot, placa, ...)
- Onde `id_pat` referencia **Pátio**;
- Onde `id_mot` referencia **Motorista**;
- Onde `placa` referencia **Caminhão**.

Desta forma, os relacionamentos tornam-se binários de 1:N entre as entidades fortes e a entidade associativa.

9. Com base no diagrama lógico abaixo, assinale a alternativa que representa o conceito de modelagem de dados utilizado para organizar as entidades **Animal**, **Vaca** e **Novilha**:



a) Polimorfismo.

b) Encapsulamento.

c) **Especialização.**

d) Tautologia.